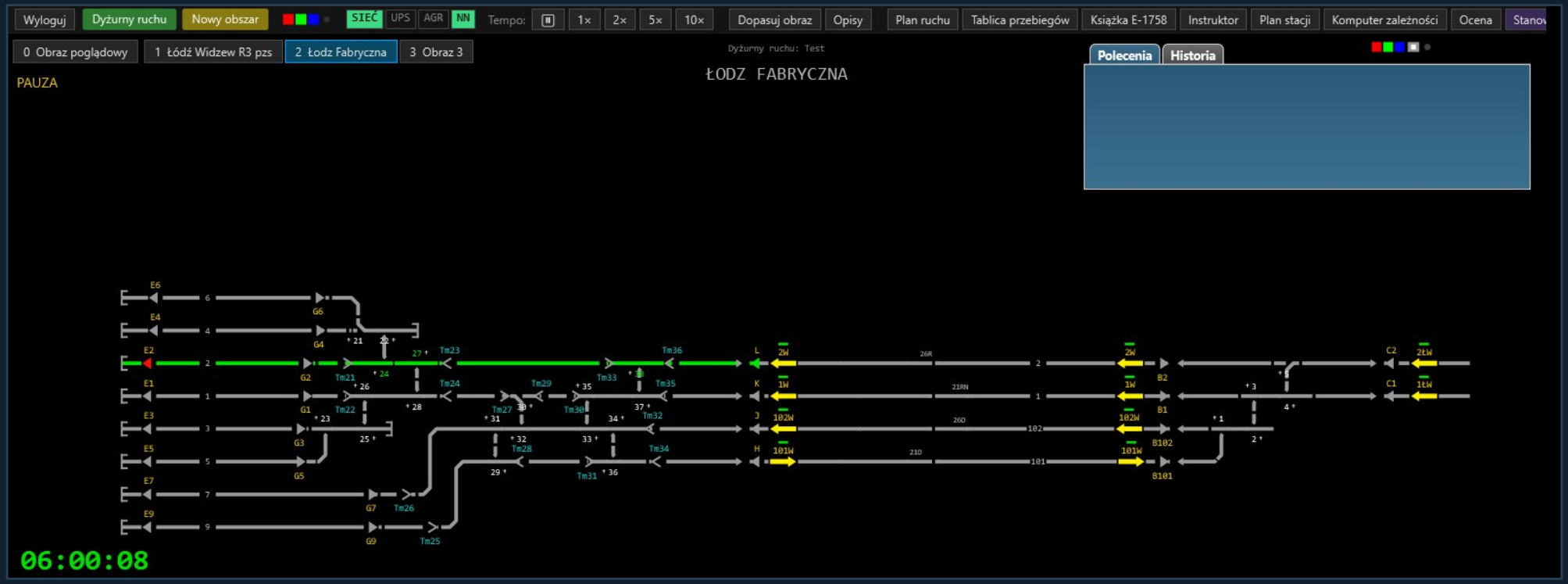
SUK

Symulator Urządzeń Komputerowych srk

Pulpit nastawczy i komputer zależności Lokalnego Centrum Sterowania – wg Ie-20, Ie-104, Ie-1 i Ig-10

Możliwości, wygląd, stan prac i plany rozwoju · 27 października 2026



Pulpit symulatora: Łódź Fabryczna, przebieg pociągowy L → E2 (V = 60 km/h), szlaki do Łodzi Widzew z blokadą liniową i SBL.

SUK w skrócie

SUK to szkoleniowy symulator komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w LCS: pulpitu dyżurnego ruchu (styl EbiScreen / ISDR) i komputera zależności (EBILock). Jest **ogólny** – stacje, posterunki, tory i obrazy pochodzą z wczytanego projektu, nie z kodu. Pierwszy obszar: **LCS Łódź Widzew** (Łódź Widzew, Łódź Fabryczna, Łódź Niciarniana).

Zasady, na których stoi projekt

- Obsługa wg **Ie-20**, zobrazowanie wg **Ie-104**, sygnały wg **Ie-1**, plan układu wg **Ig-10**.
- Układ torowy w rzeczywistej geometrii (**PUWG 1992**, X/Y/Z w metrach) – nie „rysunek z grubsza".
- Zależności i obrazy pulpitu **projektuje człowiek**; program najwyżej proponuje i sprawdza.
- Pulpit rysuje tylko z **meldunków** komputera zależności – jak w prawdziwym LCS.
- Windows, C# 14 / WPF / .NET 10. Cały interfejs po polsku.

Jakość – testy automatyczne

- Selftest symulatora: **nastawione 25 z 26** przebiegów, kontrola zależności **5 z 5**, kontrola KZ na żywo – **0 naruszeń**.
- Test edytora UT: **520 OK, błędów: 0**; edytora zobrazowania: **137 OK, błędów: 0**.

Zestaw programów i przepływ danych

Edytor UT
tory, rozjazdy, semafory, odcinki, km – PUWG 1992

→

Edytor zobrazowania
obrazy pulpitu wg Ie-104 + tablica przebiegów

→

Symulator (pulpit + KZ)
ruch, zależności, blokady, instruktor, sieć

„Do symulatora…" zapisuje UT i obrazy jako projekt stacji; pulpit wczytuje go z listy wersji układu.

Programy pomocnicze

Edytor taboru
pojazdy, F(v), składy, przejazd próbny

Rozkład jazdy
GTFS: IC, Polregio, ŁKA z obiegami

Komputerownia
podgląd kart sterowników i KZ

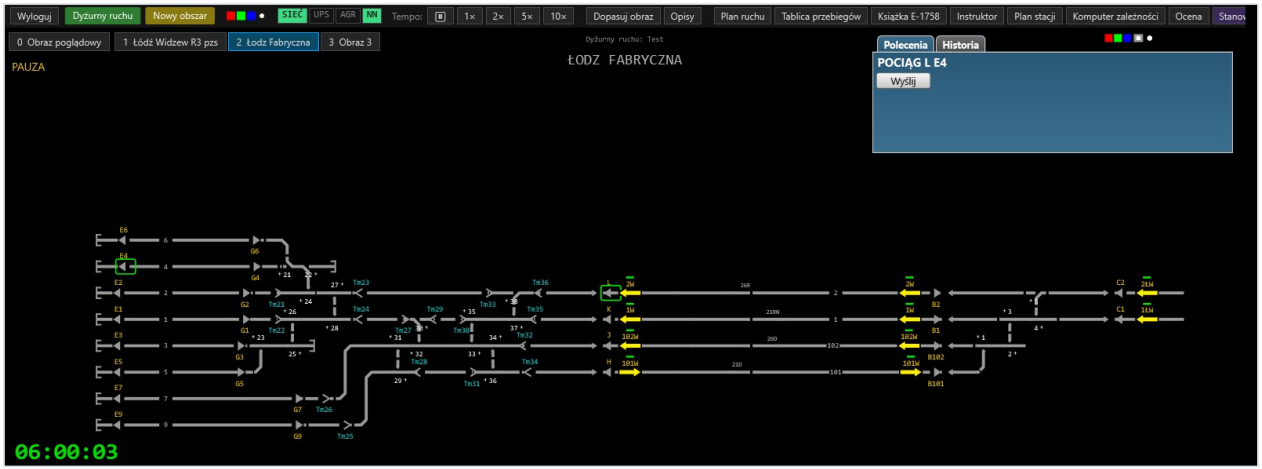
Kalkulator przechyłki
V, R, h, krzywe przejściowe

Host świata
rdzeń bez okna, usługa Windows

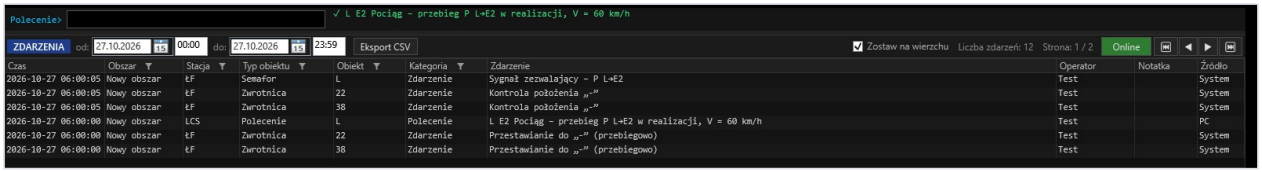


Szlaki Łódź Fabryczna – Łódź Widzew: kierunek blokady, semafory odstępowe 101W / 102W.

Pulpit dyżurnego ruchu



Łódź Fabryczna – wybór przebiegu L → E4: ramki początku i końca, w panelu „POCIĄG L E4" i Wyślij.



ZDARZENIA po nastawieniu L → E2: przestawienie zwrotnic, kontrola położenia, sygnał zezwalający.

Obsługa jak w ISDR

- Przebieg myszą: klik na semaforze → możliwe końce w turkusowych kółkach → wybór końca → **POCIĄG** / **MANEWR** → **Wyślij**. Przebiegi wariantowe przez punkt pośredni.
- Panel **Polecenia / Historia** zamiast menu: przyciski zależne od stanu obiektu, polecenia specjalne na czerwono.
- Polecenia dwuetapowe: **SZI** → po 5 s **SZ** / **NSZ** (W24), **ZDP** → **ZDPP**, **ZD** ze zwłoką 90 s, **OPS**.
- Polecenia stacji: SSS / OSSS, ZSS / OZSS, OSZ. Pole „Polecenie>" z kodami Ie-104 (np. E S1 Pociąg, 13 Minus, 1A Wbl).

Zobrazowanie wg Ie-104

- Barwy odcinków: zielony – pociągowy, żółty – manewrowy / droga ochronna, czerwony – zajętość, różowy – zwalnianie czasowe.
- Blokada liniowa: strzałka kierunku w osi toru, migający grot – żądanie pozwolenia; SBL z numerami odstępów.
- **PIP** – numery pociągów idą za pociągiem po zajętościach odcinków.
- Obraz poglądowy całego LCS, opisy odcinków „na żądanie", plan stacji na żywo, książka E-1758.
- Tempo 1×–10×, pauza, panel instruktora z usterkami (np. utrata łączności – obiekty „brak danych").

Komputer zależności i urządzenia w terenie

Komputer zależności jako **jedyny** podejmuje decyzje; pulpit tylko wysyła polecenia i rysuje meldunki. Urządzenia w terenie są modelowane jako **karty sterowników**: KZ wydaje rozkaz, karta przekłada, zgłasza status.

Przebiegi i zależności

- Tablica przebiegów zaprojektowana w edytorze zobrazowania (przebiegi zasadnicze, prędkości).
- Droga ochronna w wariantach z pierwszeństwem, ochrona boczna, przebiegi sprzeczne i dopuszczone jednocześnie, warunki dodatkowe.
- Prędkość przebiegu 40–130 km/h → sygnał wg **Ie-1**: pasy pomarańczowy / zielony i wskaźnik **W21**; semafor bez pasa pokaże najbliższy niższy sygnał i program to zgłosi.
- Utwierdzenia, zwalnianie odcinkami, zwolnienia doraźne, rozprucie i KSR, liczniki osi i ZeroLO, zamknięcia ruchowe.

Blokady liniowe

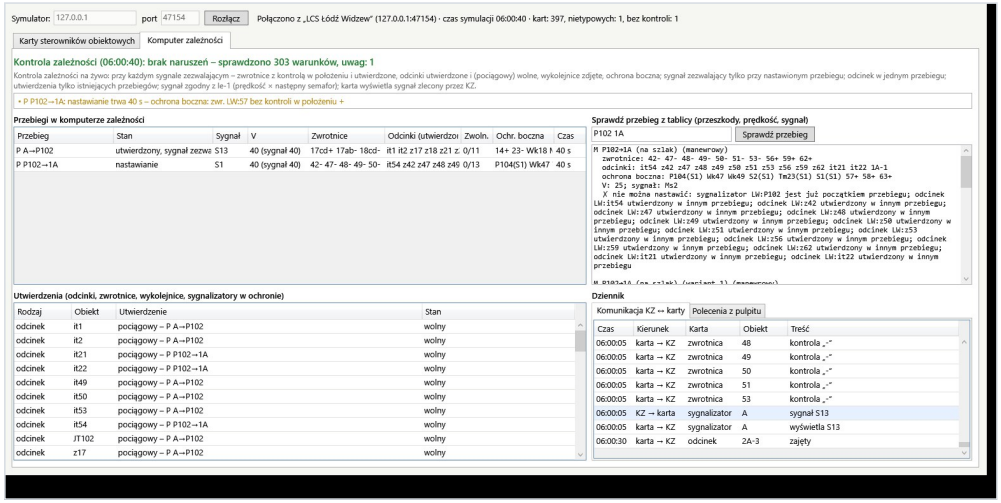
- Półsamoczynna jednoodstępowa (Wbl, Pzk, Po, Ko, Poz, dPo / dKo z licznikami) i **SBL 2/3/4-stawna**.
- Szlak wewnętrzny między stacjami LCS – kierunek widoczny przy obu stacjach.

Urządzenia i zasilanie

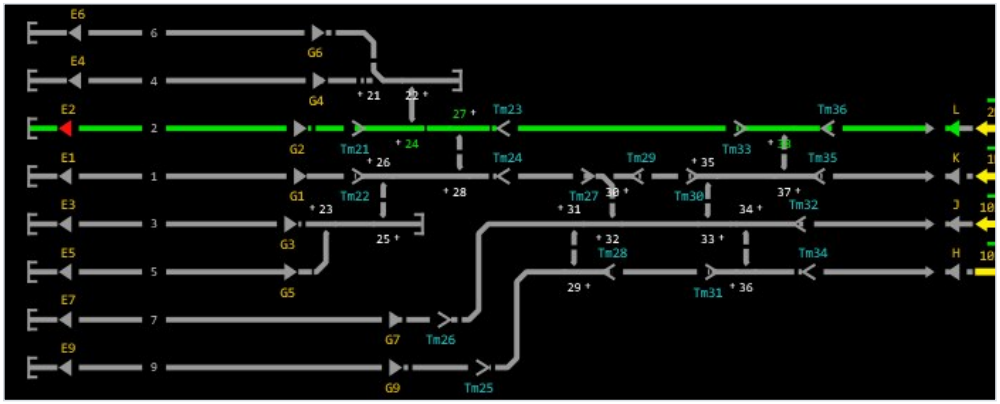
- Karty: zwrotnica, wykolejnica, sygnalizator, odcinek, zasilanie (sieć, UPS, agregat, napięcie nastawcze).
- Ruch pociągów widzi tylko teren: sygnał wyświetlany i położenie iglic.

Komputerownia

- Osobny program: dla każdej karty rozkaz od KZ, status do KZ, stan terenu i usterki; przebiegi, utwierdzenia i dziennik KZ ↔ karty.

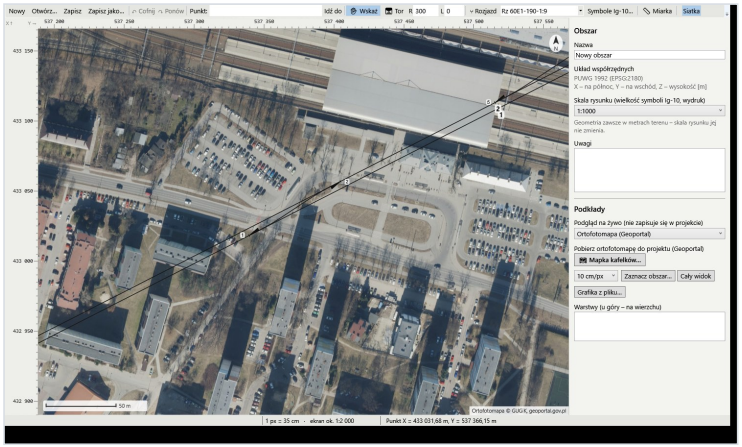


Komputerownia – zakładka „Komputer zależności": przebiegi, utwierdzenia, dziennik rozkazów.

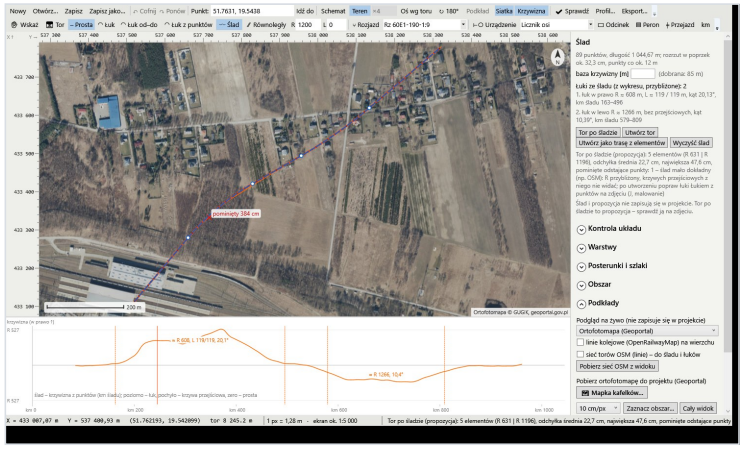


Łódź Fabryczna: przebieg L → E2 (zielony) przez zwrotnice 22 i 38, V = 60 km/h.

Edytor układu torowego (UT)



Tory i rozjazdy na ortofotomapie Geoportalu.

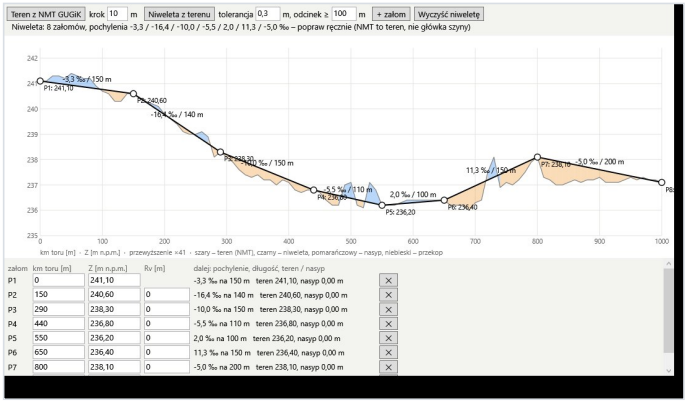


Tor po śladzie z OSM / OpenRailwayMap, łuk z planu.

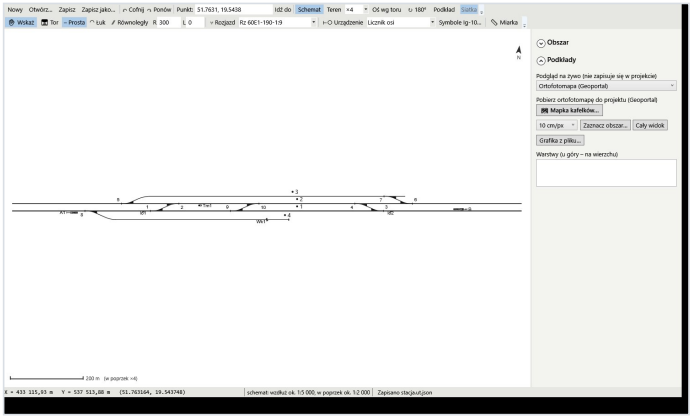
Co potrafi

- Rysowanie w **PUWG 1992** na podkładach: ortofotomapa (kafelki Geoportalu), plany i zdjęcia z georeferencją.
- Tory jako ciąg prostych i łuków (też koszowych), budowa po śladzie z OSM, „Napraw tory i łuki”.
- Rozjazdy z katalogu: zwyczajne, łukowe, krzyżowe Rkp / Rkpd, skrzyżowania; montaż na łuku samoczynny.
- Semafory i tarcze (komory, pasy, W21), bramki i wysięgniki, liczniki osi, odcinki, W4 / W5, perony, przejazdy.

- Kilometraż ze słupków OSM, osie kilometracji wg linii; profil wysokościowy z **NMT GUGiK**.
- Obiekty inżynieryjne: mosty, wiadukty, tunele, przepusty, mury oporowe.
- „Sprawdź” (m.in. odstępy SBL bez kontroli niezajętości), warstwy, wydruk w skali Ig-10.

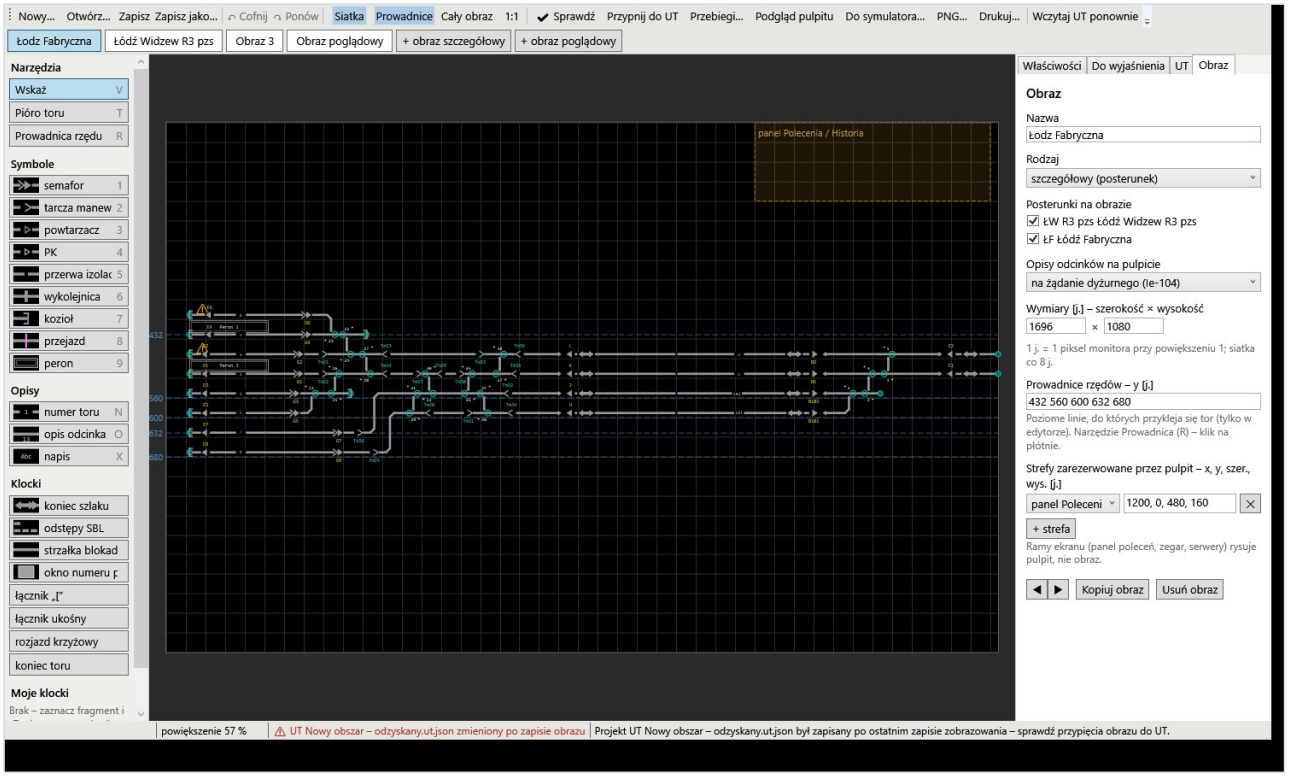


Profil z NMT i niweleta.

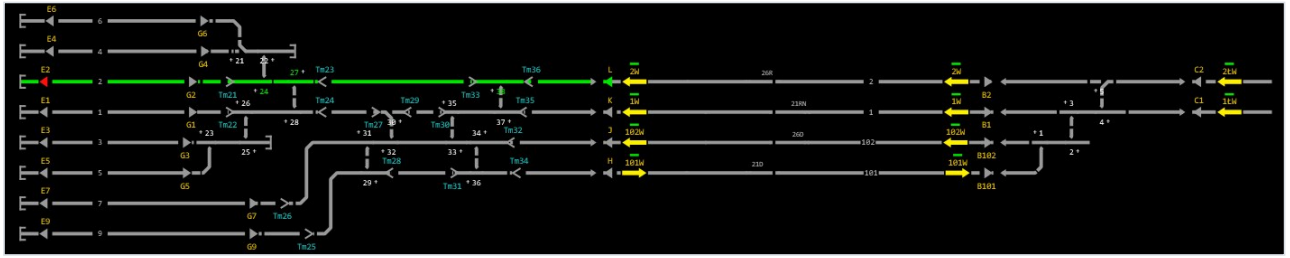


Widok schematu (jak w ISDR).

Edytor zobrazowania



Edytor zobrazowania – obraz Łodzi Fabrycznej przypięty do UT (prowadnice rzędów, strefa panelu poleceń).



Ten sam obraz na pulpicie symulatora z nastawionym przebiegiem L → E2.

Zasada: **najpierw rysunek, potem przypięcie do UT**. Rysuje się swobodnie, program niczego nie odrzuca.

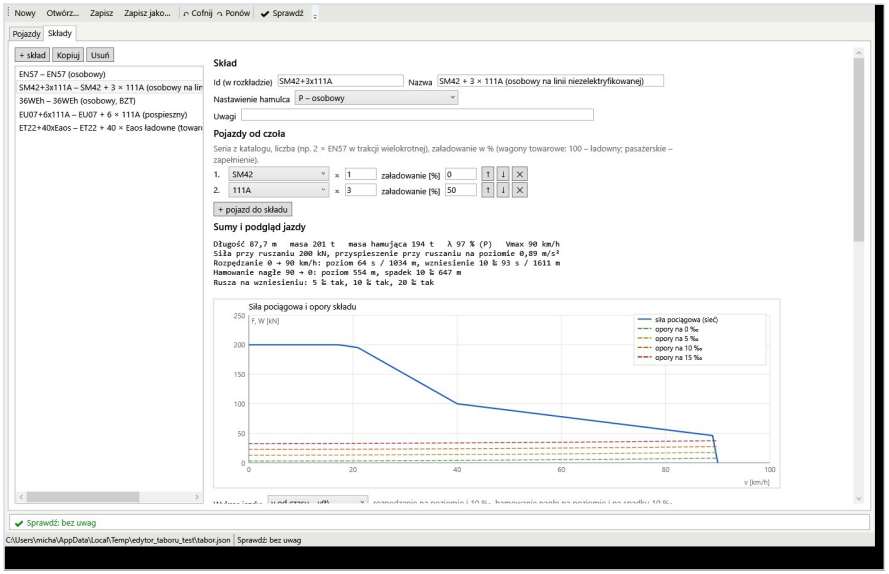
Rysowanie

- Pióro toru co 45° na siatce 8, rozjazdy powstają same, prowadnice rzędów.
- Symbole tym samym kodem co pulpit: semafory, tarcze, wykolejnice, kozły, przejazdy, perony, opisy.
- Klocki: łączniki, rozjazd krzyżowy, koniec szlaku z blokadą, odstępy SBL, okno PIP, własne klocki.
- Szkic z UT **tylko na życzenie** – szary, do przyjęcia albo odrzucenia.

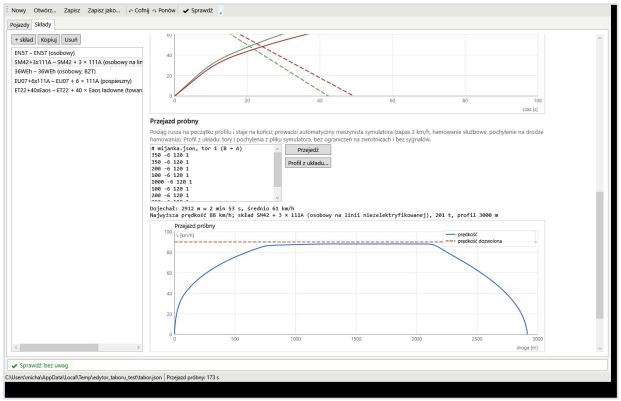
Sprawdzenie i eksport

- **F8** – przypięcie do UT; czego program nie jest pewny, trafia do „Do wyjaśnienia”.
- **F7** – Sprawdź, **F9** – podgląd pulpitu z działającym komputerem zależności.
- Tablica przebiegów: program proponuje, do tablicy trafia to, co zaznaczy człowiek; „Testuj”.
- „Do symulatora…”, PNG 1:1, wydruk; obraz poglądowy wg Ie-104 § 6.

Ruch pociągów, tabor i rozkład



Edytor taboru: skład, sumy, wykres sił i oporów.



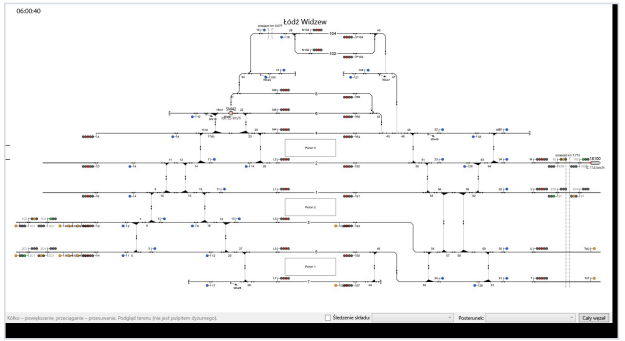
Przejazd próbny po profilu.

Fizyka

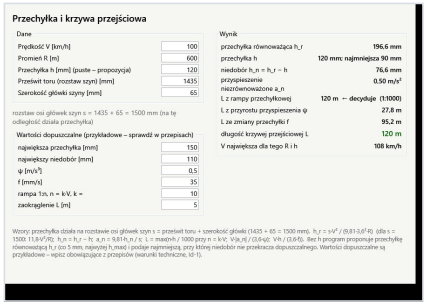
- Siła F(v) z charakterystyk, opory, pochylenia z profilu, przyczepność, hamowanie, BZT (bitrakcyjne).
- Stały krok 0,1 s – powtarzalność dla rejestratora i gry sieciowej.
- Ten sam skład pod górę i z góry jedzie w innym czasie.

Rozkład i scenariusze

- Rzeczywisty rozkład z **GTFS** (IC, Polregio, ŁKA): przypisanie do szlaków i torów, obiegi, zmiana czoła, zjazdy do bazy.
- Własny rozkład projektu (<układ>.rozklad.json): pociągi ze szlaku albo z toru, postoje, lokomotywy manewrowe.
- Scenariusze: ruch podstawowy, usterki, zima, manewry, godziny szczytu IC.
- Okno „Plan stacji”: cały węzeł na żywo, śledzenie wybranego składu.



Plan stacji – podgląd terenu.



Kalkulator przechyłki.

Gra wieloosobowa i serwer

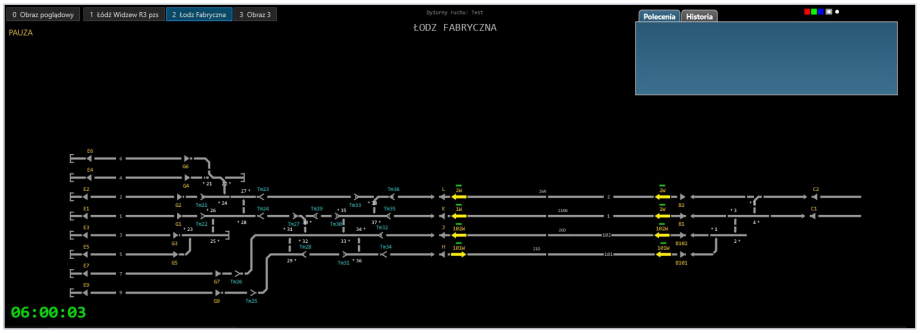
Dziś: kilku dyżurnych w jednej sieci

- Jedna osoba uruchamia serwer, pozostali łączą się po IP (np. przez **Radmin VPN**, port 47120).
- Układ, tablica przebiegów i rejestrator przychodzą z serwera.
- Obszary sterowania: **Przejmij** (za zgodą obecnego stanowiska) i **Oddaj**; polecenia dla cudzego posterunku są odrzucane.
- Szlak między dyżurnymi działa jak w rzeczywistości: jeden daje **Wbl**, drugi **Pzk**.
- Telefon – wiadomości do stanowiska lub do wszystkich, zapisywane w rejestratorze.
- Czas, tempo i instruktor działają na serwerze.

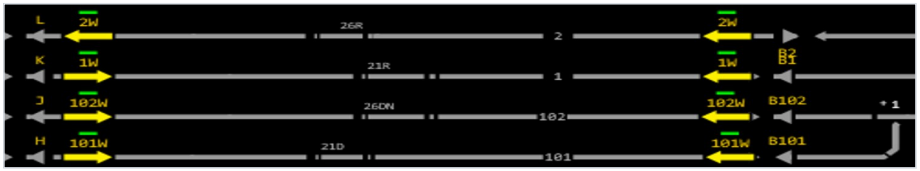
Uwaga: gra przez Radmin była sprawdzana tylko na jednym komputerze (127.0.0.1) – test na dwóch komputerach jest do zrobienia.

Fundament pod serwer docelowy (zrobione)

- **Host świata** bez okna – ten sam rdzeń co pulpit, raport gotowości, metryki cyklu, logi techniczne z limitami.
- Profil **usługi Windows** z osobnym kontem, ACL i lokalnym kanałem kontroli zdrowia.
- Gra jednoosobowa na wspólnym cyklu 0,1 s; restart scenariusza = nowa epoka świata.
- **Mapa własności KZ**: każde urządzenie i koniec szlaku przypisane do posterunku, wyliczone granice między posterunkami.



Projekt z dwoma posterunkami (ŁF i ŁW R3 pzs) – każdym może sterować inny dyżurny.



Szlaki między posterunkami: strzałki blokady przy obu końcach, numery odstępów SBL.

CO DALEJ

Plany rozwoju

Symulator i pulpit

- PIP: ręczne nadanie, usunięcie i przesunięcie numeru, notatki, kolumna numerów na szlaku.
- Drugi wygląd pulpitu w stylu **EbiScreen** (nagłówek, ZG / PIP / STR, stany serwerów 2z2).
- Urządzenia dodatkowe: EOR, przejazdy (SSP), oświetlenie, terminal awaryjny, **blokada stacyjna**.
- Teren za sterownikami: KZ zleca i czeka na meldunek, **komparator 2z2**, stan bezpieczny przy niezgodności.

Dydaktyka

- **EDR** – elektroniczny dziennik ruchu wg ISDR (lista pociągów, dzienniki szlaków).
- Rozkazy pisemne, telefoniczne zapowiadanie (Ir-1), dziennik ruchu.
- Nagrywanie i odtwarzanie ćwiczeń, **ocena** dyżurnego.
- Stanowisko instruktora przez sieć.

Serwer wieloosobowy (plan 1.8)

- Osobny **KZ dla każdego posterunku**; dwie niezależne implementacje w **Ada** (grupy 1 / 2) jak w 2z2.
- 20–40 osób na start: Koluszki, Łódź Widzew i posterunki styczne, potem wzrost.
- Konta, certyfikaty, prawa, panel administracyjny **SUK.Admin**, tryb dyspozytora.
- Ruchowe AI na stycznych – własny algorytm reguł, bez LLM, działa offline.

Kamienie milowe serwera (bez dat – terminy po pomiarze pracochłonności)



M1 (baza hosta) – kroki S02.01–S02.03 i mapa własności KZ (S02A.01) są wykonane; pozostałe kamienie to plan: 28 etapów, 90 zadań.

STAN NA 27.10.2026

Podsumowanie

OBSZAR	STAN	UWAGI
Pulpit dyżurnego (ISDR / Ie-104)	działa	przebiegi, polecenia specjalne, blokady, PIP, dzienniki
Komputer zależności i karty urządzeń	działa	selftest 25 z 26, kontrola 5 z 5, 0 naruszeń na żywo
Edytor układu torowego (UT)	działa	etapy 0–9 i rozszerzenia; test 520 OK, 0 błędów
Edytor zobrazowania 2	działa	etapy E1–E8 i tablica przebiegów; test 137 OK, 0 błędów
Edytor taboru i fizyka jazdy	działa	dane katalogu przybliżone – do potwierdzenia
Rozkład GTFS, scenariusze, instruktor	działa	IC, Polregio, ŁKA; usterki, zima, manewry
Gra wieloosobowa przez VPN	do sprawdzenia	test tylko na jednym komputerze
Host świata / usługa Windows	fundament	S02.01–S02.03, mapa własności KZ
KZ per posterunek, Ada 2z2, konta, admin	plan	plan multiplayera 1.8
EbiScreen, EDR, dydaktyka, teren 2z2	plan	etapy 4–8 w ROZWOJ.md

Symulator jest narzędziem szkoleniowym. Nie zastępuje regulaminu technicznego ani stanowiskowej instrukcji obsługi.